TP Relativité Restreinte

Transformations de Lorentz

Ce compte rendu présente les résultats du TP de relativité restreinte. L'objectif est d'étudier les transformations de Lorentz et leurs effets sur les séquences chronologiques d'événements entre deux référentiels en mouvement relatif. Le programme Python `lorentz.py` *permet de simuler et visualiser ces transformations pour différentes vitesses relatives.*

Table des matières

1 Question 1 Transformation de Lorentz **3**
1.1 Contexte théorique . . . 3
1.2 Formules de transformation . . . 3
1.3 Choix des unités . . . 3
1.4 Implémentation Python . . . 3

2 Question 2 Événements dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ **4**
2.1 Protocole . . . 4
2.2 Discussion des résultats . . . 4

3 Question 3 Inversions chronologiques **4**
3.1 Principe . . . 4
3.2 Condition mathématique d'inversion . . . 6
3.3 Résultats et discussion . . . 6

4 Question 4 Tests de validation **6**
4.1 Cas $x = 0$: objet immobile dans $\mathcal{R}$ . . . 6
4.2 Cas $x = ct$: photon . . . 6

5 Question 5 Invariant de Lorentz **7**
5.1 Définition et signification . . . 7
5.2 Interprétation physique . . . 7

6 Question 6 Changement de direction et paradoxe des jumeaux **8**
6.1 6a Changement de direction à mi-parcours . . . 8
6.2 6b Paradoxe des jumeaux de Langevin . . . 8

7 Question 7 Désintégration d'une particule instable **9**
7.1 Modèle physique . . . 9
7.2 Discussion . . . 10

Conclusion **10**

1. Question 1 Transformation de Lorentz

1.1. Contexte théorique

En mécanique classique, lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre, on utilise les transformations de Galilée : les positions changent mais les temps restent identiques. Cependant, pour des vitesses proches de la vitesse de la lumière, ces transformations ne sont plus valables. La relativité restreinte d'Einstein impose d'utiliser les **transformations de Lorentz**, dans lesquelles le temps lui-même change d'un observateur à l'autre.

Un événement est décrit par ses coordonnées spatio-temporelles (t, x). Ces valeurs dépendent du référentiel dans lequel on se place. Si un référentiel $\mathcal{R}'$ se déplace à la vitesse u par rapport à $\mathcal{R}$, les coordonnées d'un événement dans $\mathcal{R}'$ s'obtiennent par les formules suivantes.

1.2. Formules de transformation

On définit d'abord deux quantités fondamentales :

$$\beta = \frac{u}{c} \qquad \text{et} \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{1}$$

β est le rapport entre la vitesse de $\mathcal{R}'$ et la vitesse de la lumière, et $\gamma \geq 1$ est le **facteur de Lorentz**, qui mesure l'intensité des effets relativistes. Les transformations s'écrivent :

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta\, x}{c} \right) \tag{2}$$

$$x' = \gamma \left(x - u\, t \right) \tag{3}$$

1.3. Choix des unités

On travaille en unités naturelles : les distances sont en années-lumière (al) et les temps en années. Dans ce système, $c = 1\,\text{al/an}$, ce qui simplifie les formules. Ce choix est équivalent à travailler en SI avec $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$ seules les unités changent, pas la physique.

1.4. Implémentation Python

La fonction `transformation_lorentz(t, x, u)` du TP calcule β, puis γ, puis applique les deux formules ci-dessus à des tableaux NumPy. Cela permet de transformer l'ensemble des événements en une seule opération, sans boucle explicite.

On valide la fonction avec le cas $u = 0$: si $\mathcal{R}'$ est immobile par rapport à $\mathcal{R}$, on doit retrouver $(t', x') = (t, x)$. Le test `transformation_lorentz(5.0, 3.0, 0.0)` retourne bien `(5.0, 3.0)`. Ainsi après avoir effectuer le test, la fonction renvoie bien la bonne valeur.

2. Question 2 Événements dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$

2.1. Protocole

On génère 10 événements avec des temps régulièrement espacés $t \in [0,\ 10]$ ans et des positions $x \in [-10,\ 10]$ al. La transformation de Lorentz est ensuite appliquée pour 5 vitesses relatives différentes : $u/c = 0,\ 0.1,\ 0.5,\ 0.9$ et 0.99. Pour chaque vitesse, on trace les événements dans $\mathcal{R}$ (à gauche, en bleu) et dans $\mathcal{R}'$ (à droite, en rouge) voir Figure 1.

2.2. Discussion des résultats

Pour $u/c = 0$, les deux référentiels sont identiques : les événements ne bougent pas. C'est analogue à un passager immobile dans un train il voit les objets exactement comme quelqu'un sur le quai.

Quand u/c augmente, les événements dans $\mathcal{R}'$ se déforment de plus en plus. Pour $u/c = 0.1$ et 0.5, l'effet est modéré. En revanche, pour $u/c = 0.9$ et 0.99, le facteur γ devient très grand ($\gamma = 2.29$ et $\gamma = 7.09$ respectivement), et les événements sont fortement redistribués dans $\mathcal{R}'$. C'est la manifestation de la dilatation du temps et de la contraction des longueurs.

Remarque : Pour $u/c = 0.5$, une légère perturbation aléatoire a été ajoutée sur les positions x afin d'éviter une singularité numérique. En effet, les événements générés par `np.linspace` sont parfaitement alignés sur la droite $x = -10 + 2t$, ce qui provoque une compression artificielle de tous les points après transformation à cette vitesse précise.

3. Question 3 Inversions chronologiques

3.1. Principe

On cherche les paires d'événements $(i,\ j)$ telles que $t_i < t_j$ dans $\mathcal{R}$ (l'événement i se produit avant j), mais $t'_j < t'_i$ dans $\mathcal{R}'$ (l'ordre est inversé). Cela signifie que deux observateurs en mouvement relatif peuvent être en désaccord sur l'ordre de deux événements.

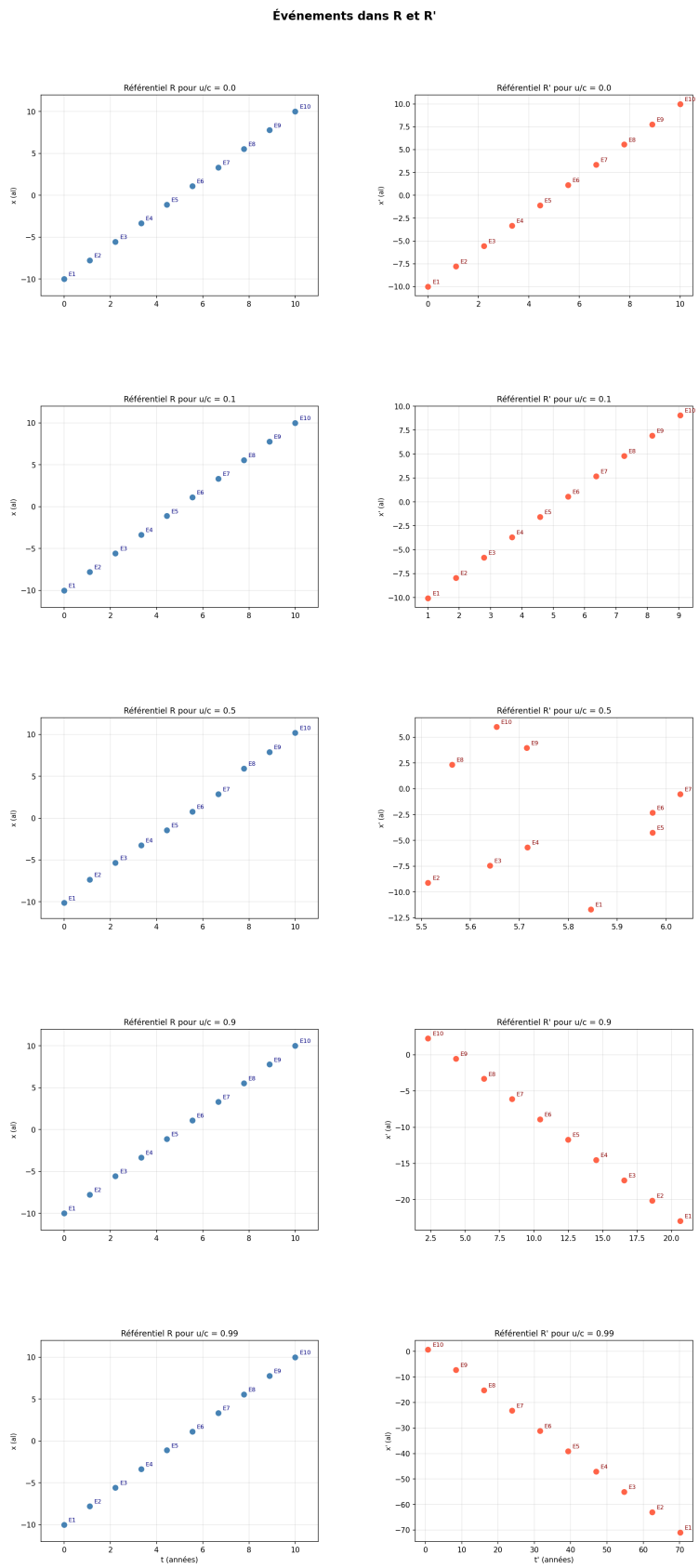

FIGURE 1 – Événements dans $\mathcal{R}$ (bleu) et $\mathcal{R}'$ (rouge) pour $u/c = 0,\ 0.1,\ 0.5,\ 0.9$ et 0.99.

3.2. Condition mathématique d'inversion

Une inversion chronologique est possible uniquement si :

$$\beta > \frac{c\,\Delta t}{\Delta x} \tag{4}$$

Il faut donc que la vitesse relative soit suffisamment grande **et** que les événements soient suffisamment éloignés dans l'espace par rapport à leur écart temporel.

3.3. Résultats et discussion

Les inversions apparaissent uniquement pour $u/c = 0.9$ et $u/c = 0.99$, jamais pour les vitesses inférieures. Cela confirme que ce phénomène est purement relativiste et nécessite des vitesses proches de c.

Ces inversions **ne violent pas la causalité** (principe vu en cours qui énonce que tout effet à une cause et la cause précède l'effet). Les événements concernés ont une séparation dite de *genre espace* (Voir explication Q5.2) : aucun signal. physique ne peut les relier. Il est donc impossible que l'un cause l'autre.

4. Question 4 Tests de validation

4.1. Cas $x = 0$: objet immobile dans $\mathcal{R}$

Si un objet reste en $x = 0$ dans $\mathcal{R}$, il doit se déplacer à vitesse $-u$ dans $\mathcal{R}'$. C'est l'analogue d'un arbre vu depuis un train en mouvement : l'arbre semble reculer à la vitesse du train. On vérifie que la courbe dans $\mathcal{R}$ est bien horizontale ($x = 0$), et que dans $\mathcal{R}'$ elle est une droite de pente $-u$.

4.2. Cas $x = ct$: photon

Un photon se déplace à la vitesse de la lumière. D'après le postulat fondamental d'Einstein, **la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels**. On doit donc retrouver $x' = ct'$ après transformation, quelle que soit la vitesse u de $\mathcal{R}'$.

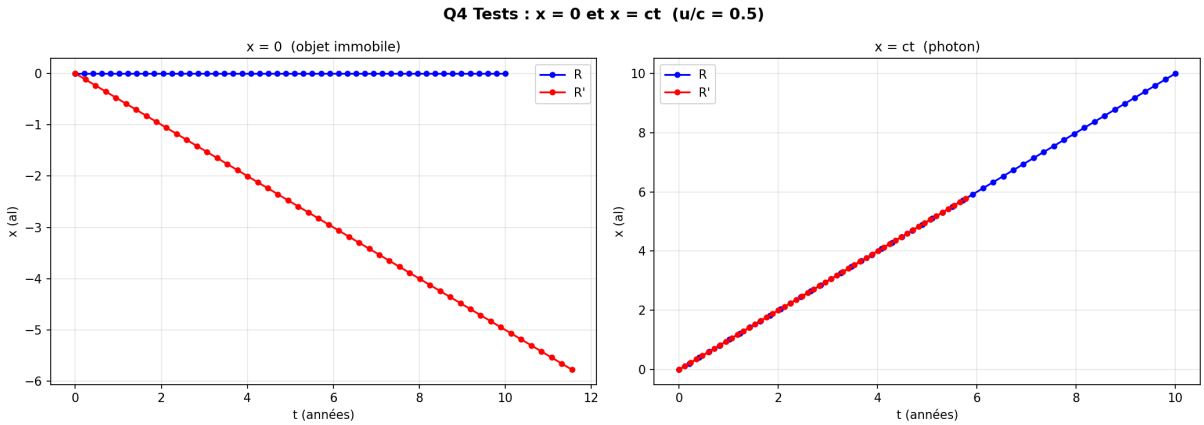

FIGURE 2 – Validation pour $u/c = 0.5$: cas $x = 0$ (gauche) et $x = ct$ (droite). Dans le cas $x = ct$, les courbes de $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ sont superposées.

Les deux tests sont concluants et confirment que la fonction `transformation_lorentz` est correctement implémentée.

5. Question 5 Invariant de Lorentz

5.1. Définition et signification

L'intervalle d'espace-temps est défini par :

$$s^2 = x^2 - c^2t^2 \tag{5}$$

C'est l'analogue relativiste de la distance euclidienne. En géométrie classique, la distance $d^2 = x^2 + y^2$ ne change pas quand on fait une rotation du repère. De même, s^2 ne change pas quand on effectue une transformation de Lorentz c'est un **invariant**.

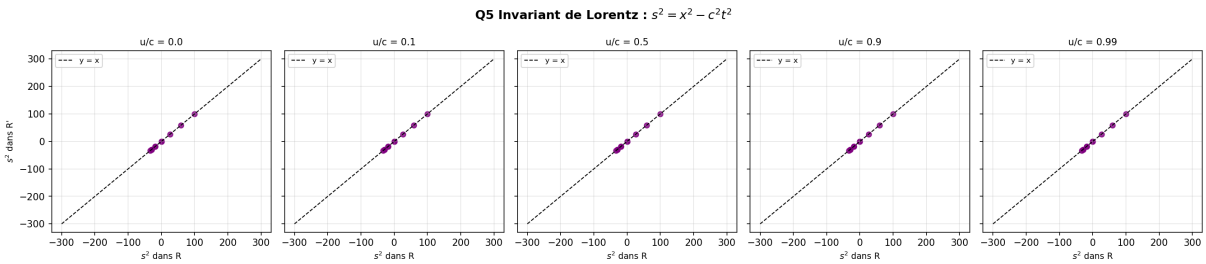

FIGURE 3 – Valeur de s^2 dans $\mathcal{R}$ (axe horizontal) comparée à s^2 dans $\mathcal{R}'$ (axe vertical), pour les 5 vitesses. Tous les points sont sur la diagonale $y = x$, confirmant l'invariance de s^2.

5.2. Interprétation physique

Le signe de s^2 permet de classifier les événements :

— $s^2 > 0$: séparation de *genre espace* l'ordre chronologique peut être inversé selon l'observateur.

— $s^2 < 0$: séparation de *genre temps* l'ordre chronologique est le même pour tous les observateurs.

— $s^2 = 0$: séparation de *genre lumière* les deux événements peuvent être reliés par un signal lumineux.

6. Question 6 Changement de direction et paradoxe des jumeaux

6.1. 6a Changement de direction à mi-parcours

On simule un référentiel $\mathcal{R}'$ dont la vitesse change de signe à mi-parcours : $u = +0.8c$ pour la première moitié des événements, puis $u = -0.8c$ pour la seconde moitié.

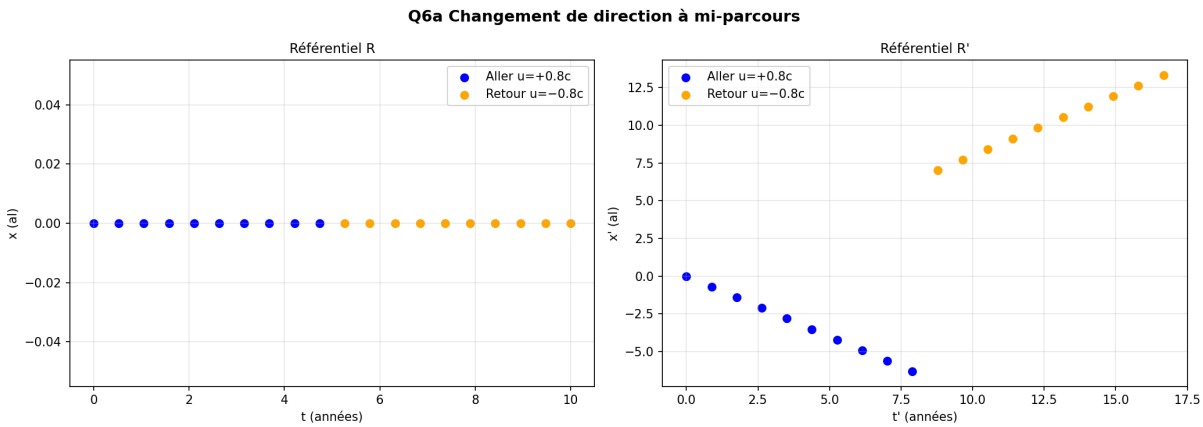

FIGURE 4 – Événements dans $\mathcal{R}$ (gauche) et $\mathcal{R}'$ (droite) avec changement de direction à mi-parcours. Les points bleus correspondent à l'aller ($u = +0.8c$) et les points oranges au retour ($u = -0.8c$).

Dans $\mathcal{R}$, tous les événements sont en $x = 0$. Dans $\mathcal{R}'$, on observe deux comportements distincts séparés par un saut au moment du demi-tour, qui correspond au changement brusque de référentiel.

6.2. 6b Paradoxe des jumeaux de Langevin

Le jumeau 1 reste sur Terre ($x = 0$ dans $\mathcal{R}$). Le jumeau 2 part en fusée à $u = 0.8c$, fait demi-tour à mi-chemin, et revient. On représente les anniversaires du jumeau 1 tels qu'ils sont vus depuis le référentiel du jumeau 2.

Avec $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.8^2} = 1.667$, on obtient :

$$\text{Âge du jumeau au repos} = 20\,\text{ans} \tag{6}$$

$$\text{Âge du jumeau voyageur} = \frac{20}{\gamma} \approx 12\,\text{ans} \tag{7}$$

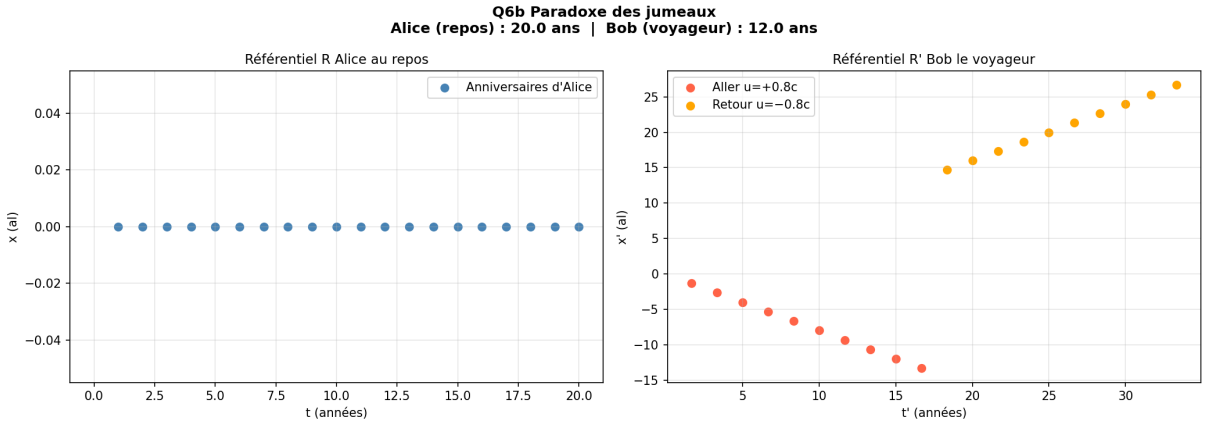

FIGURE 5 – Anniversaires du jumeau au repos vus depuis $\mathcal{R}$ (gauche) et depuis $\mathcal{R}'$ (droite).

Le jumeau voyageur est **8 ans plus jeune** à son retour. Cette asymétrie s'explique par le fait que seul le jumeau voyageur subit une accélération lors du demi-tour : il change de référentiel, ce qui brise la symétrie apparente de la situation.

7. Question 7 Désintégration d'une particule instable

7.1. Modèle physique

Une particule instable se désintègre au hasard, selon une loi exponentielle de paramètre τ_0 (durée de vie propre) dans son référentiel propre :

$$P(t) = \frac{1}{\tau_0}\, e^{-t/\tau_0} \tag{8}$$

Dans le laboratoire $\mathcal{R}$ où la particule se déplace à $u = 0.8c$, la durée de vie est **dilatée** par le facteur γ :

$$\tau_{\text{dilatée}} = \gamma\,\tau_0 = 1.667 \times 2.0 = 3.33\,\text{ans} \tag{9}$$

On simule $n = 500$ événements de désintégration avec les paramètres suivants : $\tau_0 = 2.0$ ans, vitesse de la particule $u = 0.8c$ dans $\mathcal{R}$, et vitesse de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ de $v = 0.5c$.

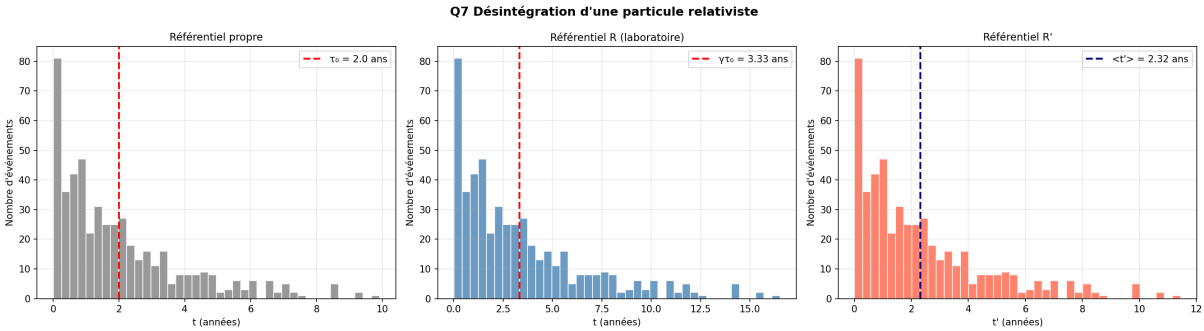

FIGURE 6 – Distribution des temps de désintégration dans le référentiel propre (gris), dans $\mathcal{R}$ (bleu) et dans $\mathcal{R}'$ (rouge).

7.2. Discussion

L'histogramme gris montre la distribution exponentielle dans le référentiel propre, centrée sur $\tau_0 = 2$ ans. L'histogramme bleu est décalé vers la droite et centré sur $\gamma\tau_0 = 3.33$ ans : la particule vit 1.667 fois plus longtemps que dans son référentiel propre c'est la **dilatation du temps**. L'histogramme rouge donne une valeur intermédiaire, car $\mathcal{R}'$ se déplace à $0.5c$ par rapport à $\mathcal{R}$.

Ce résultat illustre la **dilatation du temps relativiste** : une particule instable en mouvement vit plus longtemps que dans son référentiel propre d'un facteur γ (Conséquence de la Transformation de Lorentz). Ici, avec $u = 0.8c$ et $\gamma = 1.667$, la durée de vie passe de $\tau_0 = 2.0$ ans dans le référentiel propre à $\gamma\tau_0 = 3.33$ ans dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$, ce qui est bien confirmé par l'histogramme bleu.

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre les transformations de Lorentz et leurs effets sur les événements spatio-temporels.

On remarque que les effets relativistes deviennent significatifs uniquement pour des vitesses proches de c. Pour $u/c = 0.1$ ou 0.5, les résultats restent proches de la mécanique classique. C'est à partir de $u/c = 0.9$ que les événements sont vraiment redistribués dans $\mathcal{R}'$.

Les inversions chronologiques détectées dans la question 3 étudié ne violent pas la causalité car les événements concernés ne peuvent pas se causer mutuellement.

L'invariant $s^2 = x^2 - c^2t^2$ est identique dans tous les référentiels, ce qui confirme que notre programme est correct.

Le paradoxe des jumeaux et la désintégration de la particule montrent le même phénomène : la dilatation du temps. Le jumeau voyageur vieillit de 12 ans au lieu de 20, et la particule vit 3.33 ans dans $\mathcal{R}$ au lieu de 2 ans dans son référentiel propre..

Zakaria Bekhouche L3 Physique Appliquées et Avancées Université Jean Monnet Mars 2026